10.3969/j.issn.1671-489X.2017.18.068

基于人机交互技术的自闭症社会交往课程开发研究*

◆陈东帆　于新宇　沙庆庆　赵伟志　谢誉　李进　乐蕾

摘　要　社交沟通障碍是自闭症患者存在的核心障碍之一，近年来在自闭症研究领域得到较多关注。随着科技的不断发展，人机交互技术也逐渐应用于自闭症康复领域。基于人机交互技术，将人形机器人介入自闭症社会交往课程中，以应用行为分析的原理为基础，设计、开发一系列社会交往课程，旨在通过人机交互课程训练自闭症儿童的社会交往能力。

关键词　人机交互；自闭症；社交沟通障碍；应用行为分析；ART 模型

中图分类号：G652　　**文献标识码**：B

文章编号：1671-489X(2017)18-0068-05

Rehabilitation Solutions for Social Communication Disorders of Autism based on Human Computer Interaction Techniques//

CHEN Dongfan, YU Xinyu, SHA Qingqing, ZHAO Weizhi, XIE Yu, LI Jin, YUE Lei

Abstract Social communication disorders is one of the three core disorders of autism, which has drawn great attention in the research of autism in recent years. With the continuous development of science and technology, Human-Computer Interaction Techniques is increasingly applied in the field of autism rehabilitation. This research is based on theory of Human-Computer Interaction Techniques and Applied Behavior Analysis, which applies humanoid robot into the Curriculum Systems for autism's social communication disorders. The objective is to design and develop a series of social communication curriculum system and promote autism's social interaction skills through the curriculum.

Keywords human-computer interaction techniques; autism; social communication disorders; applied behavior analysis; ART(autism-robot-therapist) model

1 引言

自闭症，又称孤独症，是发病于儿童早期的、以社交沟通障碍和局限兴趣及刻板行为为核心症状的精神发育障碍[1]。其中，社交沟通障碍是自闭症患者存在的最核心的症状，社会交往能力的缺失对于自闭症患者来说是特异性的[2]。因此，社交沟通障碍的康复训练对于自闭症患者来说十分重要。近年来，社交沟通障碍是自闭症领域研究的热门主题，在 2010—2014 年的五年间，就有很多研究关注了自闭症社交沟通障碍下的语言发展、交流、社会技能、共同注意、注意缺陷等方面[3]。

对于自闭症进行干预的方法很多。其中，应用行为分析方法（Applied Behavior Analysis，ABA）是最广为人知的综合干预模式之一，可以提高自闭症儿童的社会交往能力[4]。人机交互技术是将人与机器人进行互动，是目前较为热门的科学技术。近年来，人机交互技术也被越来越多地应用于自闭症的康复之中[5]。

本研究基于 ABA 的基本原理和方法，采用人机交互的技术，将人形机器人介入自闭症社交沟通障碍康复课程之中，依据中国残疾人联合会编制的《孤独症儿童发展评估表》中的社会交往评估表，设计、开发一系列自闭症社交沟通障碍康复课程，旨在提高自闭症儿童的社会交往能力。本研究包括 ART 模型的设计、课程的设计与开发、具体实施方法与流程等几个方面。

2 ART 模型

ART 模型是在康复课程的研发过程中设计、提出的，是在不断地探索和尝试中建立的一种人机交互关系的模型，反映了人机交互训练课程中各个角色彼此之间的互动关系。其中，A 指自闭症儿童（Autism），R 指机器人（Robot），T 指康复师（Therapist）。三者呈现出稳固的三角关系（图 1）。三者之间的互动是两两之间互动的集合。

1）康复师与机器人的互动：康复师与机器人进行社会交往技能的初步示范，机器人作为康复师的助手和“学生”，示范模仿需要习得的动作，配合康复师完成课程；根据班杜拉社会学习理论，自闭症儿童可以通过观察和模仿康复师与机器人之间的互动来进行有效的学习[6]。

*中央高校基本科研业务费项目“华东师范大学跨学科工作坊项目”（Fundamental Research Funds for the Central Universities）（项目编号：2017ECNU-KXK025）；教育部人文社会科学研究规划基金项目（17YJAZH008）。

作者：陈东帆，华东师范大学，副教授，研究方向为教育康复工程技术、机器人技术、虚拟现实；于新宇、沙庆庆、赵伟志、谢誉、李进、乐蕾，华东师范大学教育学部教育康复系（200062）。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

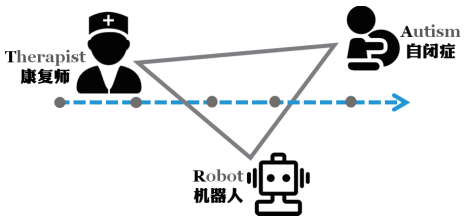

图 1　ART 交互模型

2）机器人与自闭症儿童互动：机器人作为自闭症儿童的模仿对象和学习伙伴，吸引、陪同自闭症儿童完成课程。

3）康复师与自闭症儿童互动：在三者的互动关系中，康复师是主导者，康复师辅助自闭症儿童与机器人之间进行互动，并通过观察自闭症儿童的行为，给予及时的支持和反馈。

该模型将人机交互技术与 ABA 干预理念相结合，通过三者间互动关系，对儿童进行密集行为训练。人机交互模式区别于传统的人人交互模式，有很多优点：

首先，机器人可以代替康复师完成大量的、重复的动作，利用机器人进行训练，可以减少密集行为训练中康复师的工作量，康复师可以根据情境更加灵活地进行强化、反馈；

其次，相比于人，机器人身形娇小，面孔简单，更能吸引自闭症儿童的兴趣，或能引发更多的共同注意 [7]；

最后，机器人能作为自闭症儿童行为泛化过渡阶段的同伴，相比于正常人，自闭症儿童更喜欢与机器人互动 [8]，自闭症儿童学习社交技能后，先同机器人进行技能的泛化，再逐渐从机器人过渡到人，完成社交技能的泛化。

3 教育康复课程的设计

结构化课程开发　此部分主要介绍课程开发的框架搭建。本研究结合硬件系统、计算机软件编程等构建结构化课程，将课程的开发过程进行结构化分层，形成一个自顶向下的纵向结构，包含课程、情节、模块、函数、软件、硬件六个层面。其中，课程、情节、模块三个层面涉及教育康复的内容，而函数、软件、硬件三个层面涉及机器人核心控制技术。

图 2 以社会交往课程之一——“打招呼—挥手”课程为例，对课程进行结构化分解，对应动作目标，研发编制机器人应用程序，生成驱动函数，由机器人做出动作。在本研究中，应用的机器人是法国 Aldebaran Robotics 公司研制的一款人工智能仿人机器人——NAO。NAO 是目前教育领域广泛应用的人形机器人，精巧的机械结构、强大的处理器和先进的传感器能够支持它完成各种复杂的动作 [9]。同时，NAO 提供了一个开放的编程构架，使用户可以使用诸如 LabVIEW、Python、C++、Java、MATLAB、.NET 及 Urbiscript 语言进行编程，本研究中应用的是 Python 语言。课程的具体结构框架如图 2 所示。

课程目标与主题设计　本研究依据中国残疾人联合会编制的《孤独症儿童发展评估表》评估表中的社会交往评估表，参照正常儿童社会交往能力的发展进程，将课程根据儿童发展年龄分为三个阶段：0 ～ 12 个月，12 ～ 36 个月和 36 ～ 72 个月。每个阶段又进行细分，在细分阶段下从社交前基本能力、社交技巧和社交礼仪三方面确定阶段目标，依据阶段目标进行课程的设计。

三个阶段共形成 47 个目标项，见附表 1；基于这 47 个目标项，将具有相似内容的课程按照难度梯度进行归纳，形成 47 节课，分属八个主题，分别为“周围的世界”“我自己”“我身边的人”“你好”“再见”“谢谢”“对不起”“你真棒”。详细清单见附表 2。

教案编写　根据 47 节课程的目标设计教案，教案设计的原则是：符合儿童社会交往能力的发展规律，通过主题的形式使各种能力能够从低级到高级进行延续，各个能力模块可以单独成体系进行评估与训练。每节课程包含三个课时：情绪诱导，早期行为干预，沟通交流。每个课时设计一个教案，总计 144 课时。

教案的设计中体现了密集回合教学的思想，每节课的三个课时共同服务于一个课程目标，围绕一个目标进行密集行为训练。为了儿童有明显的收获，应该每天进行非常大量的密集教学 [10]。在密集回合教学中，应将一种技能分解成较小的部分；一次只教一个小技能，直到掌握为止；集中一段时间，反复练习；进行提示，并在必要时逐渐减少；使用强化方法 [11]。

每节课的教案都分为情绪诱导、早期行为干预、沟通交流三种形式，分别为课时一、课时二、课时三，体现了课程从情绪诱导到技能泛化的过程。情绪诱导是每节课程的第一课时，主要目的是让自闭症儿童体验不同的情感，自闭症儿童无法将自己的情绪与动作系统或动作计划能力

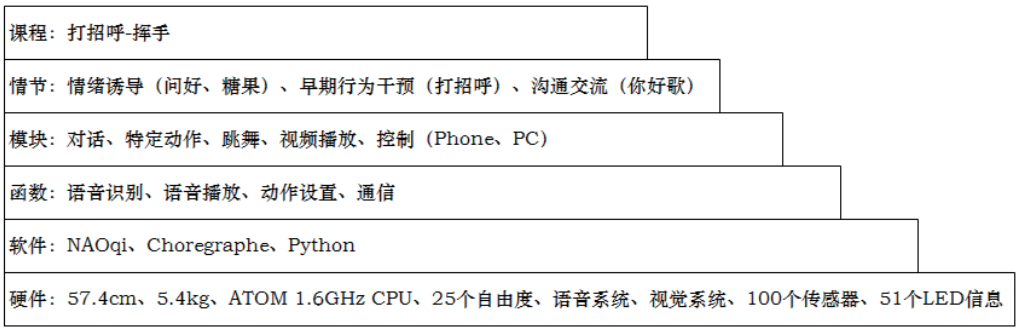

图 2　结构化课程框架图

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

联结在一起[12]，因而若想对自闭症儿童进行社会交往能力中动作和行为的训练，首先应该让他们体会情感、理解情感。情绪诱导中应用了可视音乐治疗方法，可视音乐可对多种特殊儿童的情绪与行为问题起到缓解作用，并使其症状向良性方向发展[13]。早期行为干预作为每节课的第二课时，是每节课的主要部分，通过密集行为训练来使儿童习得社会交往的关键性语言、动作、行为等，课程在密集行为干预的基础上结合游戏与音乐律动，通过多种有效干预方式的结合来促进儿童能力的发展[14]。沟通交流是整个课程的泛化阶段，儿童通过与机器人的互动，同伴的互动实现能力的泛化。在沟通交流阶段，游戏可以作为泛化的一种手段[15]，提高自闭症儿童的社会交往能力，促进泛化水平。

4 教育康复课程的实施

个性化定制课程　在课程的实施过程中，采用个性化定制的方式。自闭症儿童千人千面，根据个体特点进行评估和干预并提供相应的教育指导，这在自闭症干预过程中是非常重要的[16]。在本课程的实施中，按照以下流程进行：

首先，采集数据，具体按照社交前基本能力、社交技能、社交礼仪三个方向进行评估分析；

其次，根据评估的发展年龄，进行阶梯式定位，就低确定训练月龄；

最后，按照发展年龄进行训练方案的组合设计，将已经编制的课程组合成为训练方案，进行以人机交互为基础的社会交往能力训练。

具体的个性化定制方案为：康复师使用评估表进行评估，评估出儿童社交前基本能力、社交技巧、社交礼仪的发展年龄，然后选择最低年龄对应的课程开始学习，学习后进行评估，评估通过可进行下一阶段的学习，否则重复上本阶段的课程。个性化定制阶梯图如图 3 所示。根据个性化定制阶梯图，康复师可以高效、准确地确定课程起点，选择具体课程。

康复流程介绍　首先，由专业的康复师对自闭症儿童进行评估，确定其所处社交能力发育阶段，对照该阶段儿童的社交前基本能力、社交技能、社交礼仪的各项指标进行分析。然后，对儿童进行评估效果分析，若评估结果异常，

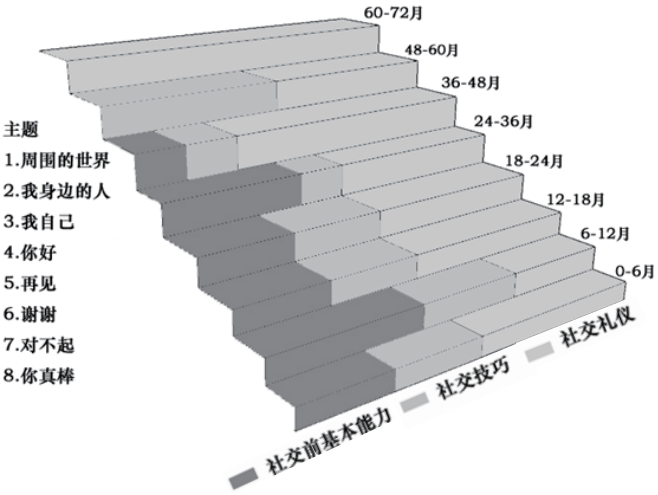

图 3　个性化定制课程定位图

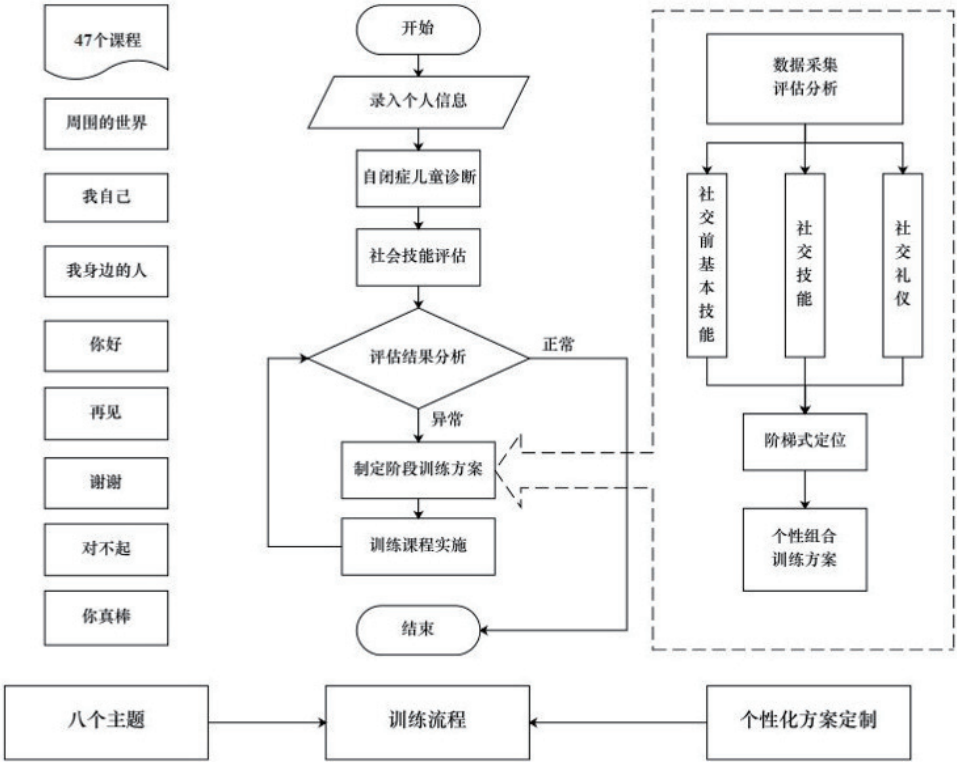

图 4　康复训练流程图示

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

则制订阶段训练方案；若达到正常指标，则课程结束。最后，若评估结果异常，则根据儿童能力个性化地定制训练方案，开始实施干预。具体的康复流程如图 4 所示。

5 讨论

社交沟通障碍对自闭症患者的康复十分重要，如何寻找出一种有效的干预方法，需要研究者不断地探索。将人机交互应用于自闭症社交沟通障碍的康复，并建立一整套康复课程体系，在国内来说是首次尝试。虽然研究依旧有一些不足，如评估目前以主观评估为主，缺少可量化的客观评估手段，面向对象年龄范围较窄等，但希望可以为同一领域的研究者提供一种新的思路，在此思路的启发下尝试探索出更有效的自闭症干预方法和手段。■

参考文献

[1] 张静 .DSM－V 自闭症诊断标准的应用价值及争议 [J]. 现代特殊教育 ,2015(6):40-44.

[2] 陈顺森 , 白学军 , 张日昇 . 自闭症谱系障碍的症状、诊断与干预 [J]. 心理科学进展 ,2011,19(1):60-72.

[3] 唐佳益 , 王雁 .2010-2014 年国际学界自闭症儿童早期干预研究热点 : 基于科学知识图谱的可视化分析 [J]. 中国特殊教育 ,2016(5):35-42.

[4] 张颖 , 徐秀 . 孤独症的早期干预 [J]. 临床儿科杂志 ,2010,28(8):741-743.

[5] 于新宇 , 陈东帆 , 李睿强 . 现代化技术在自闭症康复领域应用的研究综述 [J]. 中国特殊教育 ,2016(3):17-22.

[6] 肖虹 . 班杜拉社会学习理论的认知与融合性特征研究 [D]. 济南 : 山东大学 ,2007.

[7]Shamsuddina S, Yussof H, Ismail L I, et al. Humanoid Robot NAO Interacting with Autistic Children of Moderately Impaired Intelligence to Augment Communication Skills[J]. Procedia Engineering, 2012, 41(7):1533-1538.

[8]Pop C A, Pintea S, Vanderborght B, et al. Enhancing play skills, engagement and social skills in a play task in ASD children by using robot-based interventions: A pilot study[J]. Interaction Studies, 2014, 15(15):292-320.

[9] 陈东帆 , 李睿强 , 韩琨 . 人形机器人技术在孤独症儿童干预中的应用 [J]. 中国康复理论与实践 ,2015,21(11):1325-1328.

[10] 巴伯拉 , 拉斯穆森 . 语言行为方法 : 如何教育孤独症和相关障碍儿童 [M]. 美国展望教育中心 , 译 . 北京 : 华夏出版社 ,2013.

[11] 里夫 , 麦克伊钦 . 孤独症儿童行为管理策略及行为治疗课程 [M]. 蔡飞 , 译 . 北京 : 华夏出版社 ,2008.

[12] 格林斯藩 , 维尔德 . 地板时光 : 如何帮助孤独症及相关障碍儿童沟通与思考 [M]. 马凌冬 , 译 . 北京 : 华夏出版社 ,2014.

[13] 金野 , 汪佳蓉 , 李立勤 , 等 . 特殊儿童可视音乐治疗系统的构建与应用 [J]. 中国特殊教育 ,2008(5):7-12.

[14] 奎尔 . 做看听说 : 孤独症儿童社会性和沟通能力干预指南 [M]. 何正平 , 译 . 北京 : 华夏出版社 ,2015.

[15]Barakova E I, Bajracharya P, Willemsen M, et al. Long-

附表 1

	社交前基本能力	社交技巧	社交礼仪
第一阶段 0 ～ 12 个月	1. 目光注视社交对象；2. 与熟悉人 3 米距离内身体接触；3. 与陌生人 3 米距离内身体接触；4. 认识镜子中的自己	5. 用微笑回应照顾者；6. 微笑或发出声音，引发照顾者的反应；7. 微笑或伸出手臂拥抱，表达对照顾者的喜爱之情	8. 对别人的问候（你好）表示惊讶；9. 妈妈离开时，儿童盯着妈妈并双手臂上下摆动；10. 用微笑回应别人的问候（你好）；11. 妈妈离开时，儿童盯着妈妈哭并双手臂前伸
第二阶段 12 ～ 36 个月	12. 陌生人走近儿童的身体 1；13. 陌生人走近儿童的身体 2；14. 认识自己的衣服；15. 安坐；16. 知道与回答自己的年龄；17. 儿童执行“不准……”的指令；18. 画画（或其他行为）很好	19. 请求照顾者帮助拿自己想要的东西；20. 对陌生环境或对陌生人的反应	21. 伸手或拉手回应别人的问候；22. 用“好”回应别人的问候；23. 用“叔叔好”“阿姨好”等回应别人的问候；24. 被动介绍，儿童回答别人对自己名字的提问；25. 妈妈离开时，儿童迈步追，并向前伸开手臂；26. 妈妈离开时，儿童迈步追并抱住妈妈的腿；27. 妈妈离开时，儿童亲妈妈的脸表达再见；28. 用“妈妈，再见”回应妈妈的告别；29. 拿到别人给的东西，双手作揖表示感谢；30. 拿到别人给的东西说“谢谢叔叔”等
第三阶段 36 ～ 72 个月	31. 知道与回答父母的名字	32. 与陌生人简单交谈；33. 维持谈话；34. 分享	35. 握手表达问候；36. 用“你好”并握手，用“早上好”“晚上好”等回应别人的问候；37. 用“叔叔好”“阿姨好”等回应，并挥手；38. 主动自我介绍，如“叔叔好，我叫 ××”；39. 妈妈离开时说“拜拜”，但表情显出不愿意；40. 用“妈妈，再见”并有亲电话（代替亲妈妈）表示告别；41. 弄坏别人的东西会说“对不起”；42. 当别人做事做得好时，口头称赞别人或通过动作称赞别人；43. 用“叔叔好”“阿姨好”等问候，并握手；44. 妈妈离开时，说“拜拜”并挥手；45. 用“妈妈，再见”告别的同时表达想念，如“想你”；46. 用“你好”并握手；47. 妈妈离开时，说“拜拜”并挥手，但对妈妈提出某些要求

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

term LEGO therapy with humanoid robot for children with ASD [J]. Expert Systems,2014, 32(6):698-709.

[16] 刘淑霞，郭德华，廖朝．日本自闭症康复教育模式的分析与启示 [J]．职教论坛，2013(32):94-96.

附表 2

阶段	月龄	模块	主题	课程
第一阶段 0～12 个月	0～6	社交前基本能力	周围的世界	1.【目光追视】眼睛在哪里
		社交技巧	我身边的人	2.【微笑回应】笑一笑
		社交礼仪	你好	3.【呼名反应】你是谁
			再见	4.【情感表达—不舍】摆动双臂
	6～12	社交前基本能力	周围的世界	5.【沟通动机—家人】爸爸 / 妈妈抱一抱
			周围的世界	6.【沟通动机—他人】大家抱一抱
			我自己	7.【自我概念】照镜子
		社交技巧	我身边的人	8.【表达情绪】笑一笑—出声
			我身边的人	9.【情感表达—喜爱】让我抱抱你
		社交礼仪	你好	10.【面部表情识别】微笑
			再见	11.【情感表达—不舍】追逐
第二阶段 12～36 个月	12～18	社交前基本能力	周围的世界	12.【面孔识别】他是谁—绕行
		社交礼仪	你好	13.【动作模仿】打招呼—拉手
			再见	14.【情感表达—不舍】追逐
	18～24	社交前基本能力	我自己	15.【自我意识—物品】漂亮的衣服
		社交技巧	我身边的人	16.【表达要求】我想要 ××—拉手
		社交礼仪	你好	17.【语言模仿】你好
			再见	18.【情感表达—不舍】抱妈妈
			谢谢	19.【情感表达—感谢】双手作揖
	24～36	社交前基本能力	周围的世界	20.【视线追踪】他是谁—找妈妈
			周围的世界	21.【注意声音】安静地听
			我自己	22.【自我意识—年龄】我 × 岁了
			我自己	23.【遵守规则】不
			我自己	24.【评价行为】比一比
		社交技巧	我身边的人	25.【共同注意】你在玩什么
		社交礼仪	你好	26.【回应别人声音】回应
			你好	27.【介绍自己】我是 ××
			再见	28.【情感表达—不舍】亲吻
			再见	29.【电话告别】电话：妈妈再见
			谢谢	30.【情感表达—感谢】谢谢 ××
第三阶段 36～72 个月	36～48	社交前基本能力	我自己	31.【命名】爸爸 / 妈妈叫 ×××
		社交技巧	我身边的人	32.【面孔识别】这是 ××
		社交礼仪	你好	33.【动作模仿】握手
			你好	34.【语言模仿】早上 / 晚上好
			你好	35.【非语言性主动性社会交往】远距离打招呼
			你好	36.【语言性主动性社会交往】主动：×× 你好
			再见	37.【回应别人】回应：拜拜
			再见	38.【电话告别】电话：妈妈再见
			对不起	39.【情感表达—道歉】对不起
			你真棒	40.【情感表达—称赞】你真棒
	48～60	社交技巧	我身边的人	41.【维持谈话】一起讲一讲
			我身边的人	42.【分享意识】一起玩一玩
		社交礼仪	你好	43.【语言性主动性社会交往】叔叔好，阿姨好
			再见	44.【情感表达—不舍】主动：挥手拜拜
			再见	45.【情感表达—思念】电话：妈妈，我想你
	60～72	社交礼仪	你好	46.【社交互动】握手，你好
			再见	47.【表达要求】妈妈，我想要……

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net